

B --- Similar Arrays

$$\forall i \in [1, N], |x_i - y_i| \leq 1$$

x, y
似ている

$$\begin{aligned} -1 \leq x_i - y_i \leq 1 \\ x_i - y_i = \begin{cases} 0 \\ \pm 1 \end{cases} \end{aligned}$$

積が偶数 $\Leftrightarrow$ どれか1項が偶数 ($\exists$)。
直接は数えにくいので、余事象
「全部奇数」($\neg \exists$) を数える

bで積: odd $\leftarrow \exists 2$ (判読不能: 1字 (「数」か))
✓
 $\uparrow$
 $\neg \exists$: 全 odd

$$\begin{array}{c} 2 \\ 2 \ 3 \\ \downarrow \\ 1 \ 3 \end{array} \quad m=1$$

全:
各項で 3 (判読不能: 2字! ずつ)
 3^n

全 odd
偶の個数 m
 2^m

偶数の A_i は
 $A_i \pm 1$ の2通り、
奇数の A_i は
そのままの1通り

$$3^n - 2^m$$

これが答え (1回目の提出で AC)

$$3^2 - 2^1 = 9 - 2 = 7$$

$$\begin{array}{c} 3 \\ 3 \ 3 \ 3 \end{array} \quad 3^3 - \times 2^0 = 26$$

$m = 0$ (全部奇数) の端も検算していた
 $\rightarrow 3^3 - 2^0 = 26$ はサンプルと一致

code_festival_2017_qualc B — Similar Arrays

- 問題: https://atcoder.jp/contests/code-festival-2017-qualc/tasks/code_festival_2017_qualc_b
- 提出 (2026-08-04, Python) : AC (1 回目で AC)
- 手書き原本: Box/Photo Backup/手書き/atcoder/code_festival_2017_qualc/b/ (20260925_174806.jpg の 1 枚。撮影 2026-09-25。前の 1 ページが再現。赤は後から入れた振り返り)

つまづき

無し。「 $\exists$ (どれか 1 つが偶数)」を直接数えずに、余事象の「 $\forall$ (全部奇数)」に切り替えたのが効いた。

正しい考え方

- 条件 $|x_i - y_i| \leq 1$ を $-1 \leq x_i - y_i \leq 1$ 、つまり $y_i = x_i + \{0, \pm 1\}$ の 3 通りと書き直す。
- 「積が偶数 $\iff$ どれかの項が偶数」なので、余事象「全部奇数」を数える。
- 全体は各項 3 通りで 3^n 。全部奇数になるのは、 A_i が偶数の項 (個数 m) だけ 2 通り (± 1)、奇数の項は 1 通り (そのまま) なので 2^m 。
- 答えは $3^n - 2^m$ 。サンプルで検算: $2 / 2 \ 3$ は $m = 1$ で $3^2 - 2^1 = 7$ 、 $3 / 3 \ 3 \ 3$ は $m = 0$ で $3^3 - 2^0 = 26$ 。

例 $A = (2, 3)$ で数えると次のとおり (赤丸が全部奇数になる選び方)。

$$\begin{array}{llll} A_1 = 2 & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \quad 3 \text{ 通り (奇数は } 2 \text{ 通り)} \\ A_2 = 3 & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} \quad 3 \text{ 通り (奇数は } 1 \text{ 通り)} \end{array}$$

$$\text{全体 } 3 \times 3 = 9, \text{ 全部奇数 } 2 \times 1 = 2 \rightarrow \text{答え } 9 - 2 = 7$$

次に活かすこと

- 「少なくとも 1 つ～」を数える問題は、まず余事象「全部～でない」が積で書けないかを見る。
- 検算で $m = 0$ の端 (全部奇数) も確かめていたのはよかった。